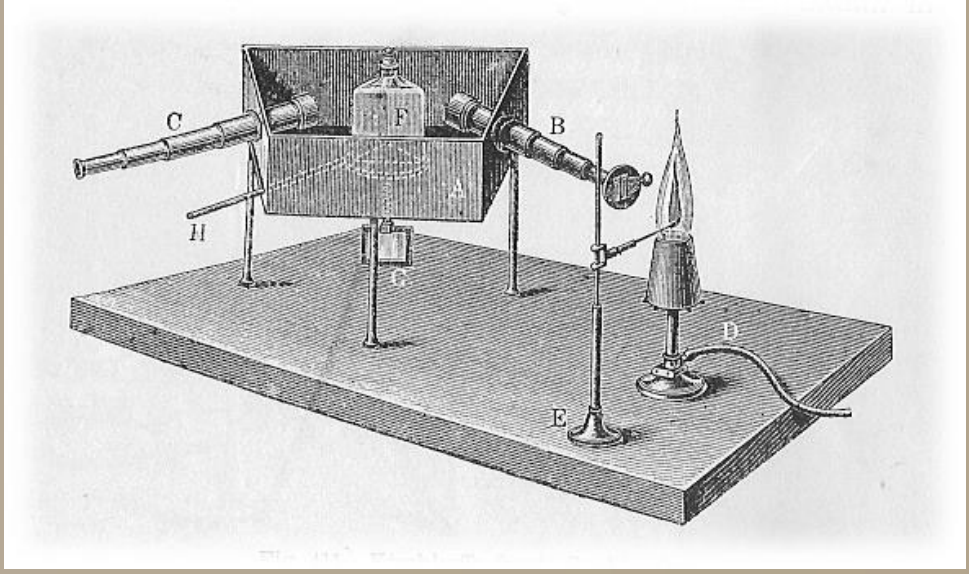
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Modern Kimya

Mendelev

Maria Curie



1850 - 1900

Anahatlar

Toprak, Su, Hava ve Ateş 18. yüzyıla kadar her şeyin temeliydi

Klasik Kimya ile Temel Elementleri ele aldık

18. yüzyılda Lavasoir, Dalton ve Berzelius kimya alanında bilimsel çalışmalara başladılar

Bugün elementleri atomik düzeyde birbirine bağlayan kuvvetlere bakacağız

Elementler

Dalton, hidrojene 1 ağırlık verirken oksijene 7 ağırlık vermiştir.

Bunun nedeni Dalton'un bileşikler için en basit oranları seçmesi ve suyun şu anda bildiğimiz gibi H_2O değil HO olduğu sonucuna varmasıdır.

Modern veriler bunun yerine hidroje ve oksijen atomlarının birleşme oranının 2:1 olduğunu göstermektedir.

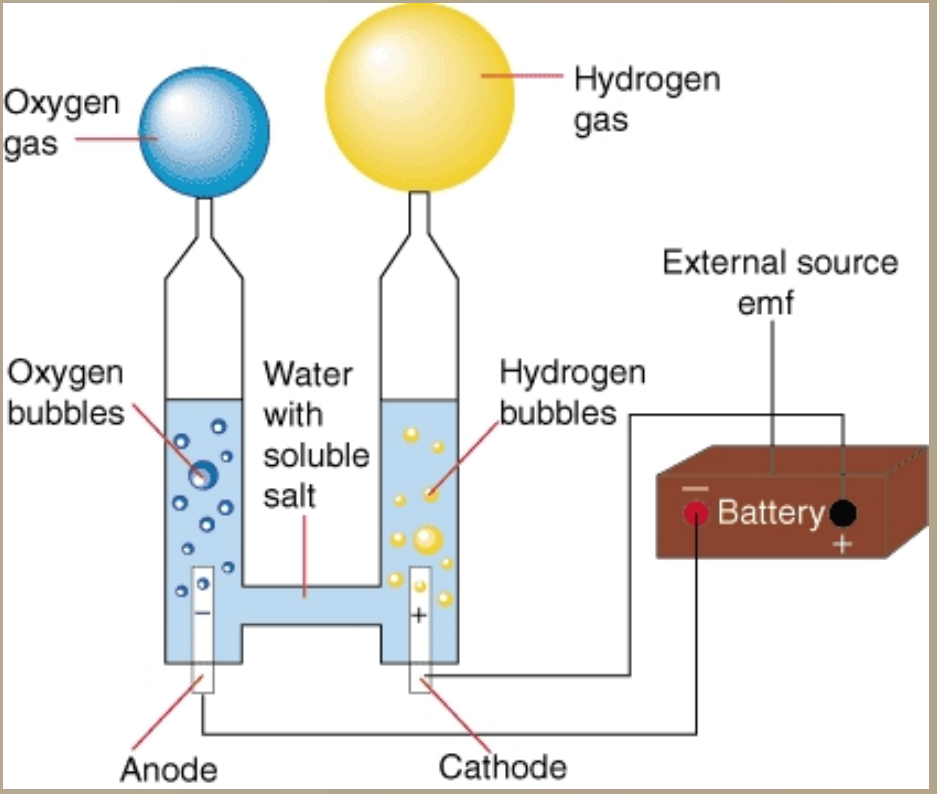
Hidrojenin atom ağırlığı 1 olarak

alınırsa, oksijenin atom ağırlığı bileşik halinde 16 olmalıdır.

Elektroliz - 1800

Volta'nın elektrik pilini veya kazığını icat etmesi, Davy ve çırağı Faraday'ın elektroliz yoluyla yeni elementler keşfetmesini sağladı.

1800 yılında bir mühendis olan Nicholson, atom hipotezini destekleyen hidrojen ve oksijen üretmek için suyu elektrolize etmiştir.



Stokiyometri

Berzelius (1779-1848) doğru bağıl ağırlıkları bulmak için binlerce bileşiği analiz etti. Stokiyometri olarak adlandırılan kimyasal *cebirle* sonuçlanan kimyasal bileşiklerin modern gösterimini icat etti.

Stokiyometri, belirli bir reaksiyonda üretilen/ihtiyaç duyulan ürün/reaktan miktarını belirlemek için kullanılır.

$$_____ H_2 + _____ O_2 = _____ H_2O$$

Kimyasal Afinitede Elektrik Kuvvetleri

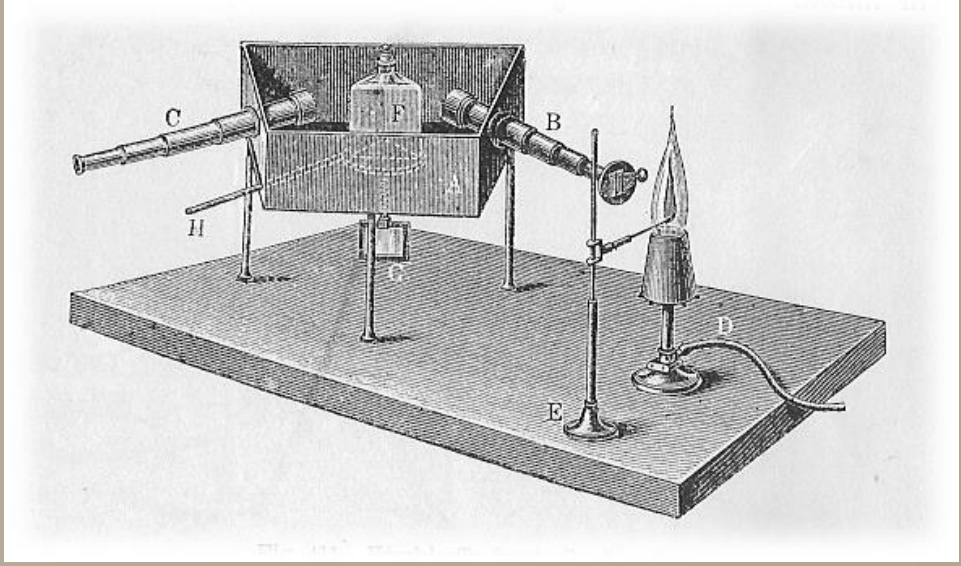
Sodyum klorür gibi tuzlar eritildiğinde ve içinden elektrik akımı geçirildiğinde, metal her zaman negatif elektrotta (katot) ve diğer element pozitif elektrotta (anot) toplanır.

Berzelius, elektriksel kuvvetlerin kimyasal yakınlıkta rol oynaması gerektiği sonucuna vardı. Berzelius, her atomun hem pozitif hem de negatif yüke sahip olduğunu, bunlardan birinin diğerinden daha büyük olduğunu ve sadece oksijenin tamamen negatif olduğunu düşünüyordu.

Spektroskop - Bunsen ve Kirchoff

Çeşitli elementlerin ısıtıldıklarında ayrı spektrumlar verdiği bilinmektedir.

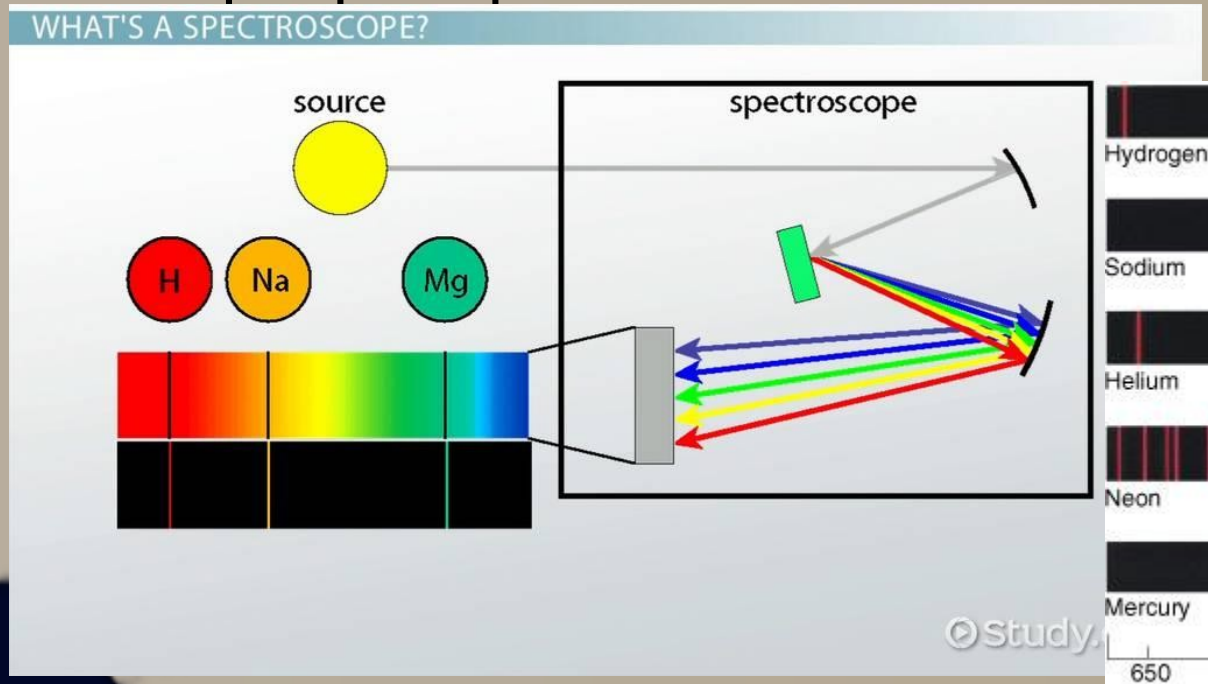
Bunsen ve Kirchoff, bir platin teli bir element içeren bir çözeltiye daldırarak ve ardından aleve yerleştirerek bilinen elementlerin spektrumlarını karakterize ettiler.

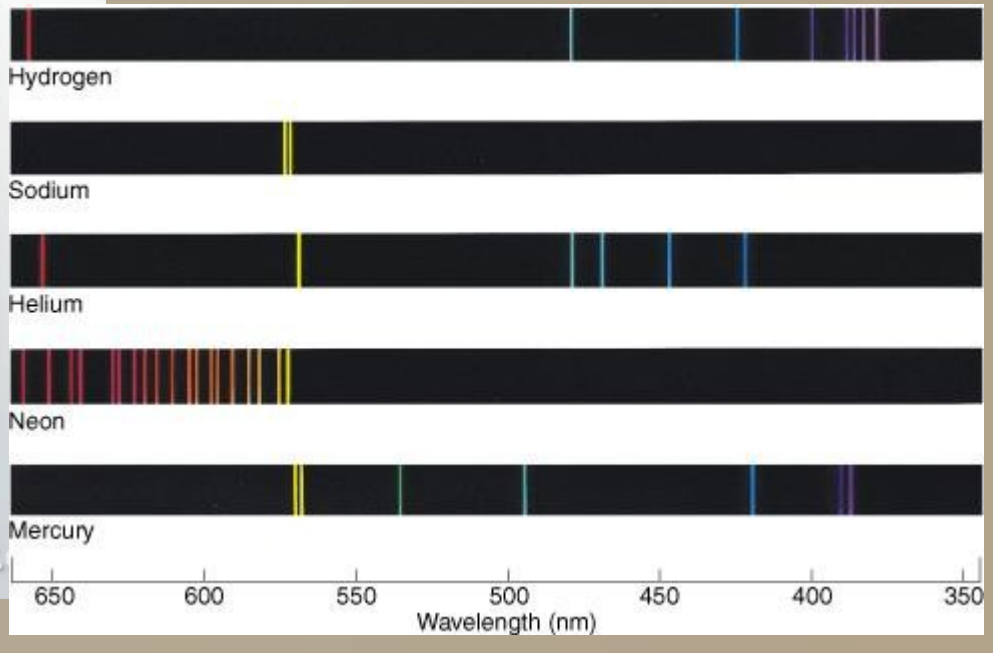


Spektroskop

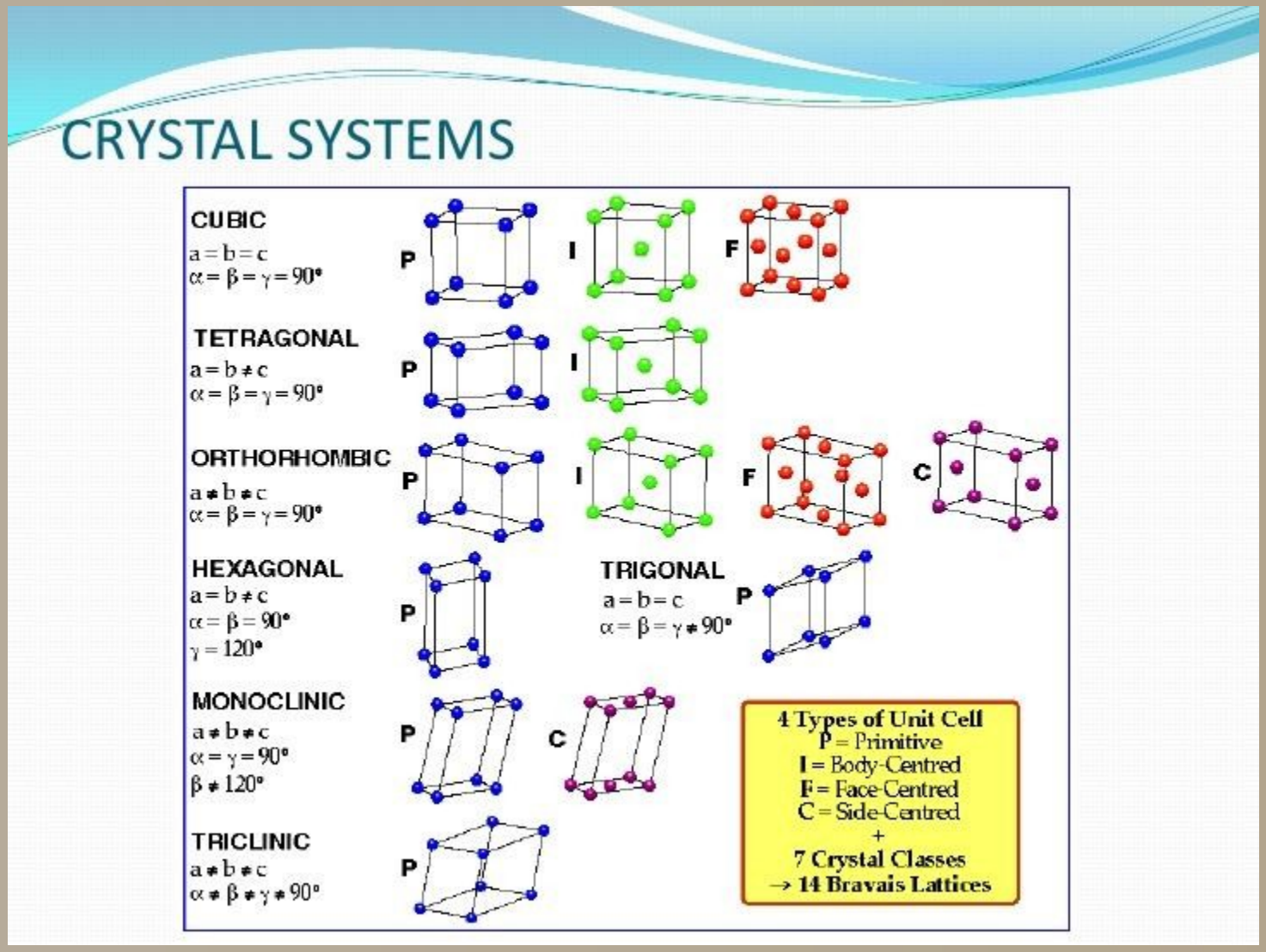
Elementin ateşe konulmasıyla ortaya çıkan ışık, bir prizma tarafından parçalandığında, gökkuşağının sürekliliği yerine sadece birkaç spektrum çizgisinden oluşuyordu.

Spektrum çizgileri, kristalin elementler nedeniyle elementlerin





Kristal Yapı



Spektroskopi

Bilim insanları yıldızlara baktı ve onların element bileşimlerini belirleyebildi.

Daha sonra güneş ışığında hidrojenin spektrumu ile birlikte henüz Dünya'da bulunmayan bir elementin yeni bir spektrumu görüldü.

Güneşin bilinmeyen bir element içerdiğini fark ettiler ve ona Yunanca güneş anlamına gelen Helios'tan esinlenerek helyum adını verdiler.

İlk Uluslararası Konferans - Kimya, Karlsruhe, Almanya, 1860

1860 yılına gelindiğinde, elementlerin atom ağırlıklarının temel oranlarının ne olduğu konusundaki tartışmalarda bir kaos yaşanmaktaydı.

Birçok tepki biliniyordu ancak hangilerinin doğru atamalar olduğu konusunda tartışmalar vardı.

İlk Uluslararası Kimya Konferansı 1860 yılında Almanya'nın Karlsruhe kentinde düzenlendi. Önde gelen kimyagerlerin çoğu katıldı ve Stanislao Cannizaro (1826- 1910) Avogadro hipotezini yeniden gözden geçirmelerini önerdi.

İlk Uluslararası Konferans - Kimya, Karlsruhe, Almanya, 1860

Konferansın sonunda herkes hemfikirdi ve bir atom ağırlıkları tablosu oluşturulmuştu. Avogadro'nun eşit hacim varsayımını kullanarak:

1 vol H + 1 vol Cl = 2 vol HCl

$H_2 + Cl_2 = 2HCI$

2 vol H + 1 vol O = 2 vol Su

$_{2H2} + _{O2} = 2H2O$

Dmitri Mendeleev (1834-1907)

Binlerce bileşiğin hiçbir mantık ya da neden olmaksızın karıştırılması.

Mendeleev, atomik ağırlıklarına göre elementler tablosunu oluşturmaya başladı, sık sık özellikleri tekrarlanmaya başladı.

1869 yılında, tekrar eden periyotlardan oluşan bir tablo hazırladı. Bir elementin özellikleri bir üstündekine benzemediğinde, bir pozisyon atladı. Bu elementler, eninde sonunda bulunacak olan bilinmeyen elementlerdi.

Mendelev'in Periyodik Tablosu

Tabelle II.

Reihen	Gruppe I. — R^2O	Gruppe II. — RO	Gruppe III. — R^2O^3	Gruppe IV. RH^4 RO^2	Gruppe V. RH^3 R^2O^5	Gruppe VI. RH^2 RO^3	Gruppe VII. RH R^2O^7	Gruppe VIII. — RO^4
1	H = 1							
2	Li = 7	Be = 9,4	B = 11	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19	
3	Na = 23	Mg = 24	Al = 27,3	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35,5	
4	K = 39	Ca = 40	— = 44	Ti = 48	V = 51	Cr = 52	Mn = 55	Fe = 56, Co = 59, Ni = 59, Cu = 63.
5	(Cu = 63)	Zn = 65	— = 68	— = 72	As = 75	Se = 78	Br = 80	
6	Rb = 85	Sr = 87	?Yt = 88	Zr = 90	Nb = 94	Mo = 96	— = 100	Ru = 104, Rh = 104, Pd = 106, Ag = 108.
7	(Ag = 108)	Cd = 112	In = 113	Sn = 118	Sb = 122	Te = 125	J = 127	
8	Cs = 133	Ba = 137	?Di = 138	?Ce = 140	—	—	—	— — — —
9	(—)	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	?Er = 178	?La = 180	Ta = 182	W = 184	—	Os = 195, Ir = 197, Pt = 198, Au = 199.
11	(Au = 199)	Hg = 200	Tl = 204	Pb = 207	Bi = 208	—	—	
12	—	—	—	Th = 231	—	U = 240	—	— — — —

Modern Periyodik Tablo http://www.ptable.com/

Anyonlar/Katyonlar

Arrhenius saf suyun elektrik akımını iletmediğini ve sodyum klorür (NaCl) gibi bir tuzun da iletmediğini buldu. Ancak suda çözünmüş tuz elektriği iletir.

Teorisi, bazı moleküllerin suda çözünerek yüklü parçacıklara veya iyonlara sahip bir çözelti oluşturmasıydı.

$$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$$

Pozitif iyonlar katyon, negatif iyonlar ise anyon olarak adlandırılır. Akımı bir elektrottan diğerine ileten bu iyonlardır.

Arrhenius ayrıca ilk asitler ve bazlar teorisini de ortaya atmıştır. Ona göre asitler çözeltide H+ üreten bileşiklerdi ve bazlar

OH- üreten bileşiklerdi.

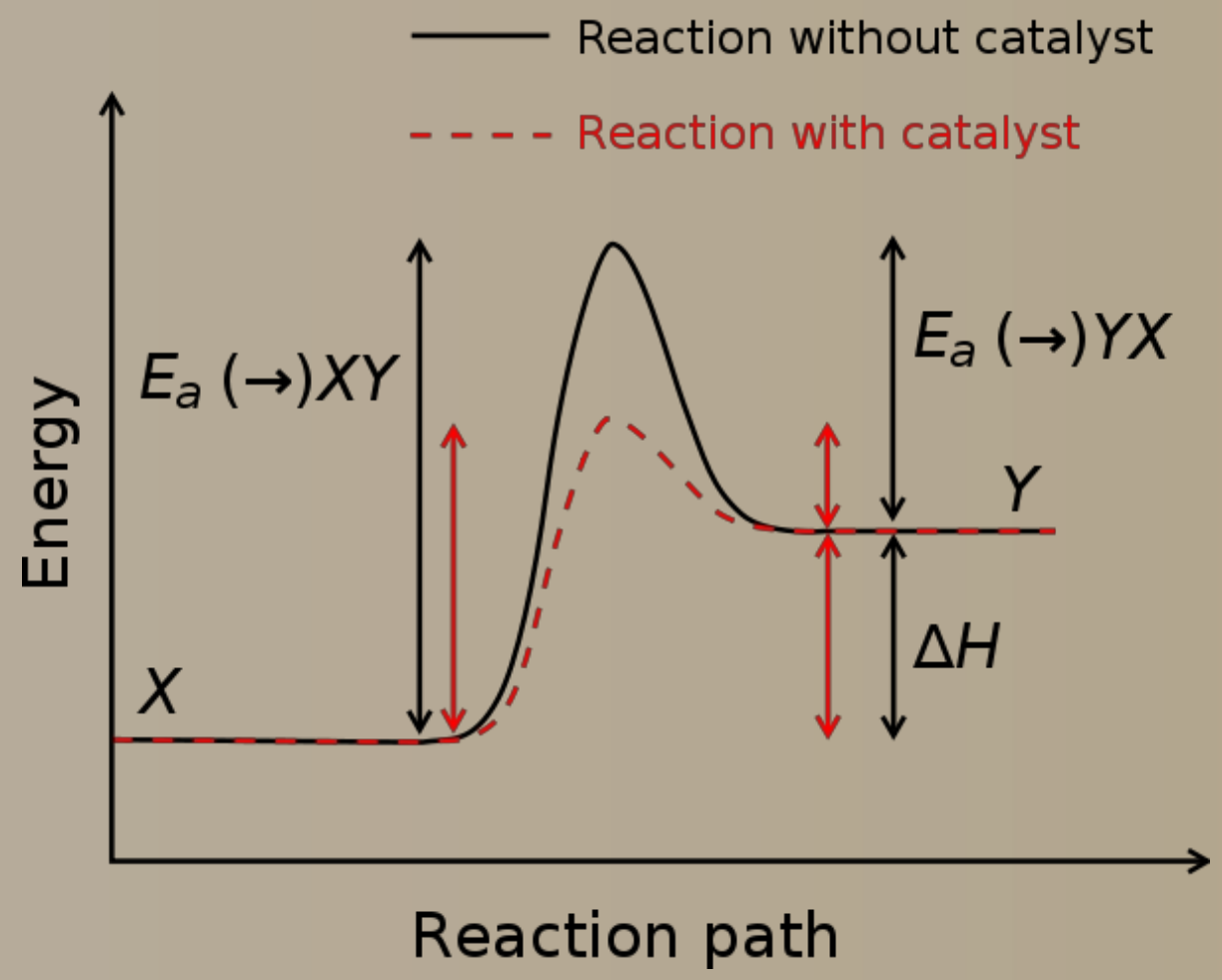
Aktivasyon Enerjisi

Arrhenius bize 1888 civarında bir reaksiyon için aktivasyon enerjisi kavramını verdi.

Arrhenius, bir enerji bariyerinin - reaktanların başlangıç enerjileri ile reaksiyonun bir noktasında ulaşılması gereken daha yüksek enerji arasındaki fark - bir reaksiyonun hızını kontrol ettiğini belirlemiştir.

Aktivasyon Enerjisi

Arrhenius aslında aktivasyon enerjilerini belirlemek için nicel bir formül vermiştir.



Modern Kimyasal Bağ Teorileri

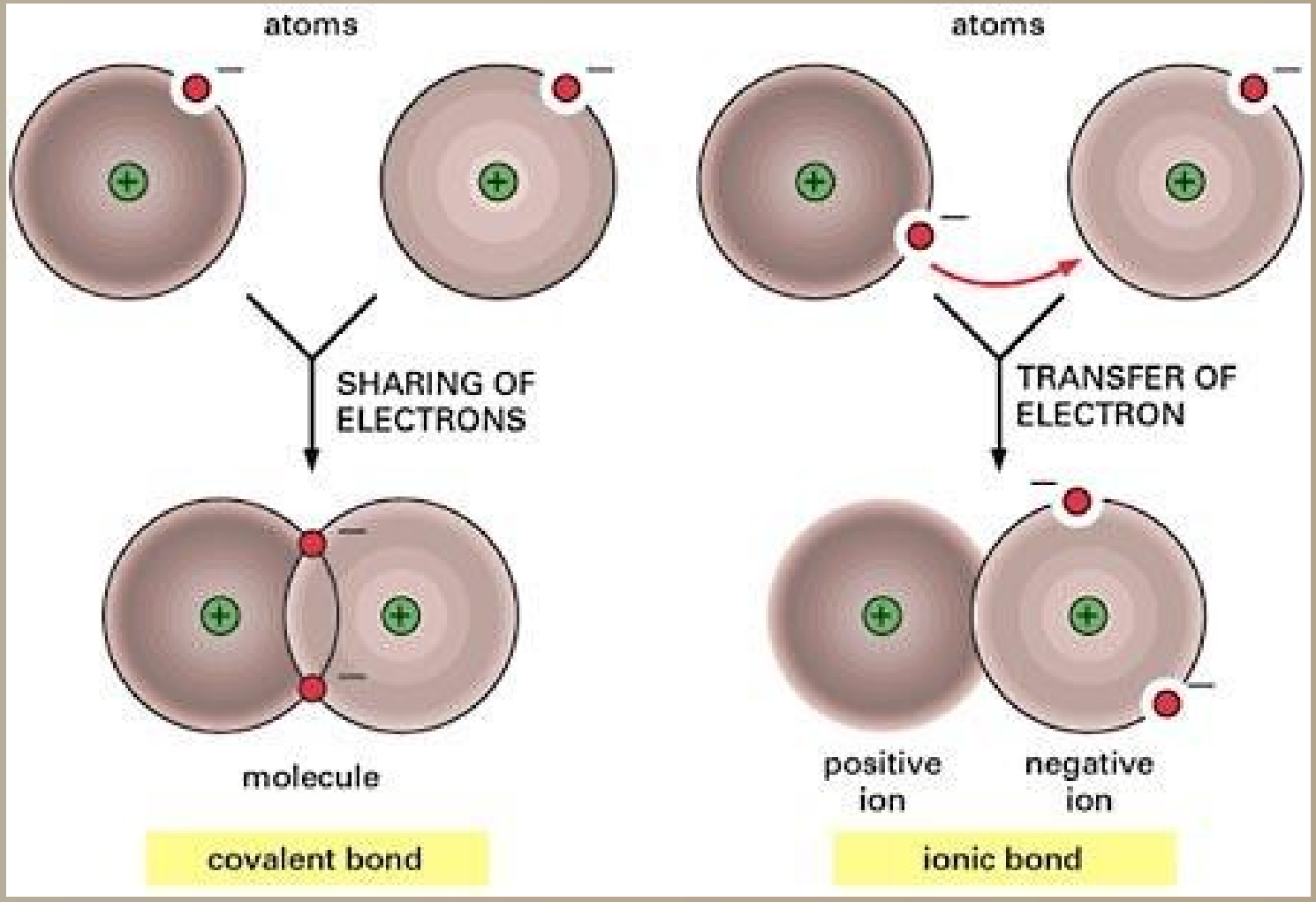
İlk olarak atom altı parçacıkların (özellikle elektronun) keşfi ve daha sonra kuantum mekaniğinin gelişmesiyle 20. yüzyılda kimyacılar modern kimyasal bağ teorilerine sahip olacaklardı.

Kariyerlerinin çoğunu Kaliforniya'da geçiren iki Amerikalı kimyager, G.N. Lewis ve Linus Pauling, bağlanma teorisinin geliştirilmesinde merkezi figürler olacaklardır.

Pauling'in The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals (1939) adlı kitabı, kimyasal bağların ilk teorileri üzerine kapsamlı bir incelemedir.

Elektronlar Aracılığıyla Kimyasal Bağlar

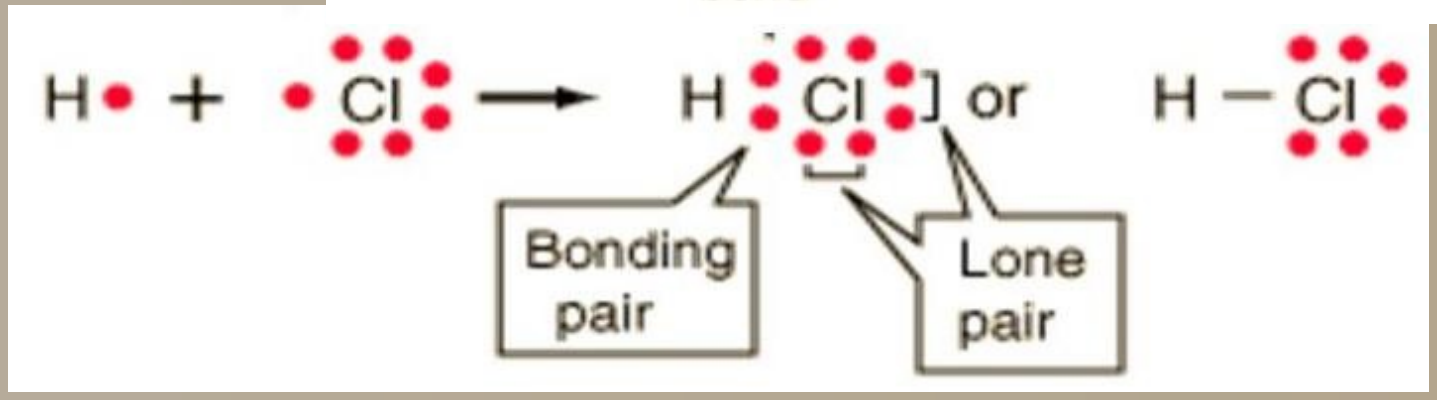
Atom paylaşımı (Kovalent) veya Elektron Transferi yoluyla kimyasal bağlar



Kimyasal Bağlar - Elektrik Kuvvetleri

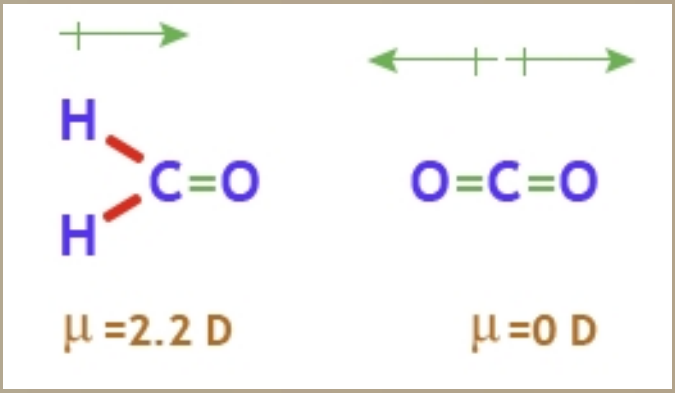
Kovalent Bağlarda Atomların Eşit Paylaşımı Kutupsuzluğa (Polar Olmayan), Eşit Olmayan Paylaşımı ise Kutupluluğa neden olur. (Polar)

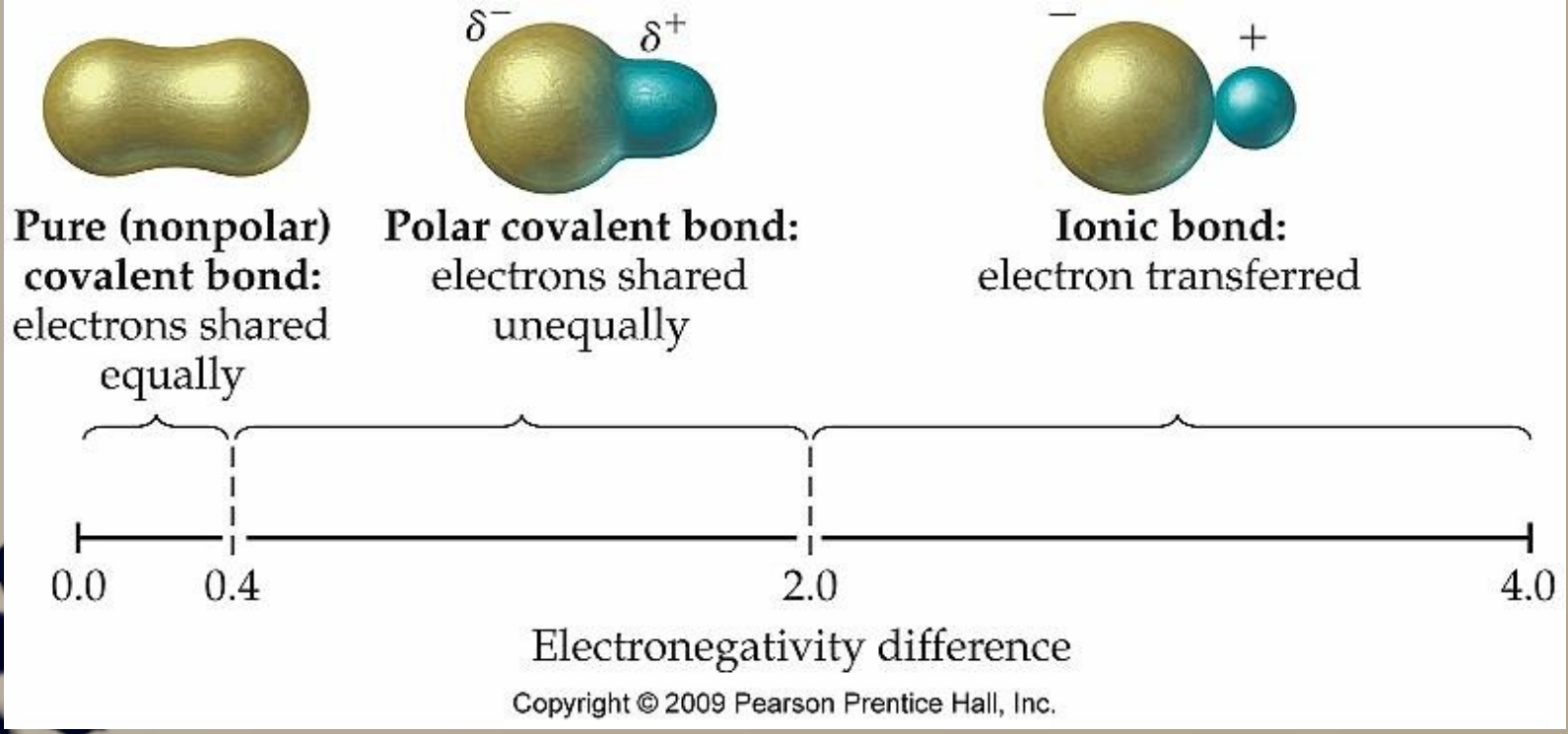
Kutupsuz: Polar:



Dipol Moment

İki bağlı atom arasında elektronegatiflik açısından büyük bir fark olması dipole neden olacaktır.





ľkc MQstcíQ veya Mattcí

KURALSIZ ELEMANLAR

O:cí a si→glc wcckc→d i→ 1®69, a Qo"→g R "ssia→ dkmistíQ píorcssoí →amcd Kmitíi Mc→dclcc: i→:c→ts tkc Pcíiodicľablc, bíi→gi→g oídcí to tkc gíowi→g gagglc or clcmc→ts.

B "tkis sc→sc or oídcí is skattcícd wkc→ a Polisk gíad "atc st "dc→t →amcd Maíic Sklodowska C "íic disco:cís íadioacti:itQ, íc:cali→g tkat clcmc→ts a→ cka→gc idc→titics

- ve atomların içlerinde keşfedilmemiş bölgeler olması gerektiğini.